

院士交流材料

AIWelcome, TWMM 演示操作员!

AIWelcome, TWMM 演示操作员!  
(analyst)

以 TWMM 作为自然资源行业实例，讨论 GIScience、GeoAI 与行动后果推演的交叉方向。

GIS Data Agent / 2026-07-02

输入消息... (Enter 发送)



工作台

数据资源智能分析平台运营

世界模型v2.1TWMM因果推理

国土空间世界模型 (TWMM)  
围绕国土业务决策组织规则证据、预测验证和方案比选

刷新就绪

|    |    |    |     |
|----|----|----|-----|
| 项目 | 状态 | 规则 | 命中  |
| 2  | 2  | 0  | 192 |

总览地图  
先看范围和空间联动

数据证据  
主张、数据和基线

操作推演  
规则、预测和方案

技术载荷  
给技术人员复核

最新技术载荷

```
{  "schema":  "territory_world_model.farmland_layout_optimization_beam_plan_report.v1",  "state_version_id":  "864a427a-f47c-43c9-b230-b425341e5cf1",  "project_id":  "c029cc54-aa6b-40f3-8669-738bd5b1d084",  "status":  "review",  "scenario":  "farmland_layout_optimization_bundle",  "optimization_bundle": {    "schema":  "territory_world_model.farmland_layout_candidate_actions_from_optimization_bundle.v1",    "status":  "pass",    "optimization_dir":  "data_agent/test_data/twm_bishan_demo/optimiza"  }
```

## 这份材料的交流目标

不是做一个系统演示，而是请判断一个研究方向是否成立。

### 概念是否成立

Geospatial World Model 是否能作为 GIScience + GeoAI 的下一类研究对象？

### 边界是否严谨

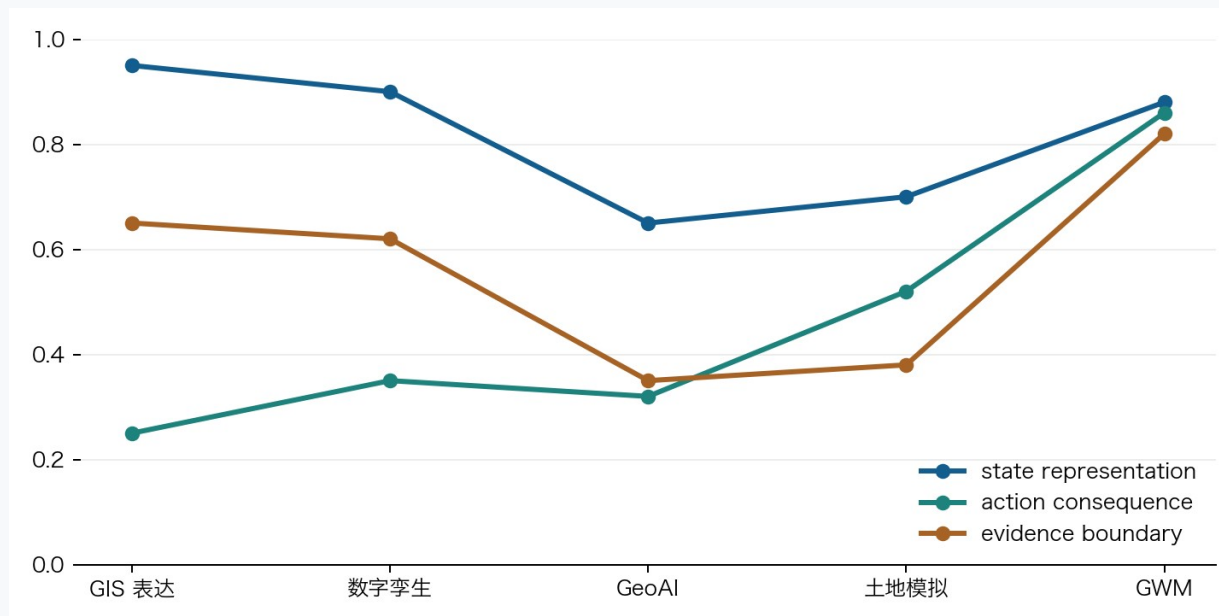
它和 GIS、数字孪生、土地利用模拟、空间优化、GeoAI foundation model 的边界如何划分？

### 路线是否值得推进

自然资源 TWM 是否适合作为 GWM 的第一类行业实例与验证场景？

因此，后续会主动说明已有工作、实验边界和当前不足，避免把概念包装成已完成结论。

# 从 GIS / GeoAI 到 GWM：问题正在变化



## GIS 的强项

表达、组织、查询、分析空间信息。

## GeoAI 的强项

识别、表征、预测遥感与空间数据模式。

## GWM 的目标

推演行动后果，约束模型结论，服务可审计决策。

从“描述世界”到“识别世界”之后，自然资源治理更需要“推演世界”。

## World Model 的最低共识

世界模型不是“生成好看的未来画面”，而是学习环境状态、演化规律和行动后果。



普通形式： $p(S_{t+1} | S_t, A_t)$ ；GWM 需要把 **S** 和 **A** 都换成地理空间与治理语义。

# 为什么 **GWM** 不是普通 **World Model** 的搬运

## 对象 - 场二元

地块 / 道路 / 行政区 + 遥感 / 栅格场

## 拓扑关系

相邻、包含、连通、缓冲、上下游

## 尺度效应

parcel / township / county 改变结论

## 空间异质

规则、地貌、经济与数据质量区域差异

## 治理规则

红线、基本农田、用途管制、审批要求

## 证据边界

来源、时间、CRS、置信度、法律效力

**GWM** 的核心难点不是“再训练一个模型”，而是把空间、规则、证据和行动统一进模型状态。

# Geospatial World Model 的形式化定义

$$\text{GWM} = \langle \text{S\_G}, \text{A\_G}, \text{R\_G}, \text{E\_G}, \text{T\_G}, \text{U\_G}, \text{C\_G}, \text{M\_G} \rangle$$

**S\_G** geospatial state

**A\_G** geospatial action

**R\_G** rules / constraints

**E\_G** evidence / uncertainty

**T\_G** transition dynamics

**U\_G** utility / regret

**C\_G** claim boundary

**M\_G** failure memory

定义重点：**GWM** 不是普通预测器，而是受空间、证据和治理约束的行动世界模型。

# 与已有路线的边界：不能把相邻工作说成空白

| 路线       | 主要对象    | 核心输出         | 强项    | GWM 的差异               |
|----------|---------|--------------|-------|-----------------------|
| GIS      | 空间数据与关系 | 图层 / 分析 / 制图 | 表达严谨  | 加入未来与行动后果             |
| 数字孪生     | 实时状态    | 同步 / 监控 / 可视 | 状态可见  | 从同步走向可审计推演            |
| GeoAI/FM | 遥感与空间模式 | 识别 / 表征 / 预测 | 模型能力强 | 加入规则、行动、证据边界          |
| LULC 模拟  | 土地类型转移  | 未来土地利用图      | 成熟基线  | 从地类转移扩展到治理行动          |
| 空间优化     | 目标与约束   | 方案排序         | 决策导向  | 优化消费 simulator，而非替代模型 |

稳妥表述：**GWM** 不是“首次做地理空间模拟”，而是把状态、行动、规则、证据和规划闭环系统化。

# 自然资源治理是 **GWM** 的高价值起点

因为它天然同时包含空间对象、规则约束、权威证据、历史演化和行动后果。



# 自然资源问题为什么适合第一个实例

1

## 空间对象明确

地块、图斑、行政区、规划区、项目范围、保护边界

2

## 规则约束强

生态红线、基本农田、城镇开发边界、用途管制

3

## 证据体系清晰

遥感变化、权威底图、审批记录、巡查证据、政策文本

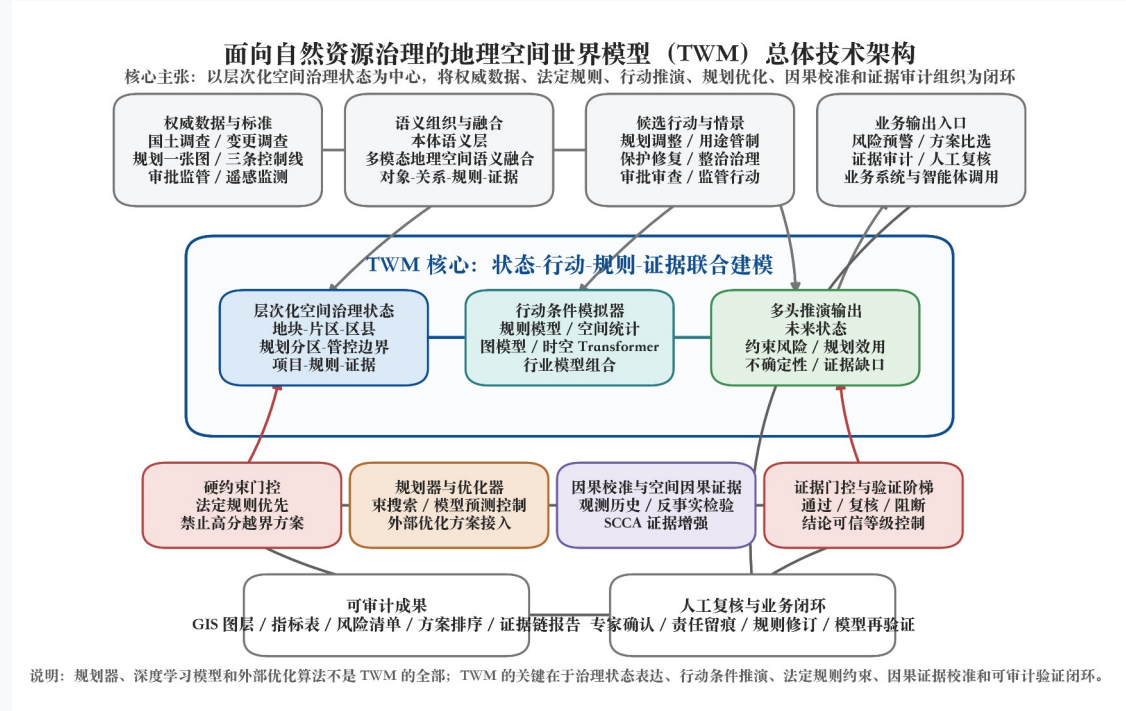
4

## 行动后果重要

批准、调整、保护、整治、开发都会改变未来状态和风险

自然资源 **GWM** 的核心问题：在规则与证据约束下，某个空间行动会导致怎样的未来状态、风险和效用？

# TWM：自然资源领域的 Geospatial World Model 实例



## Renderer

GIS-operational rendering：地图、证据、风险、审计视图。

## Simulator

学术核心：行动条件下的状态、约束、效用和不确定性推演。

## Planner

消费 simulator 输出，做候选方案排序、风险复核和任务生成。

给院士交流时应强调：**TWM 不是 GWM 全部，而是自然资源治理场景下的一个验证实例。**

# Governance-bound Geospatial State

**Geospatial State = Geometry + Topology + Semantics + Governance + Evidence + Time**

## Geometry

parcel / polygon / boundary

## Topology

adjacent / contains / overlaps

## Semantics

land type / use / entity

## Governance

redline / PBF / rule hit

## Evidence

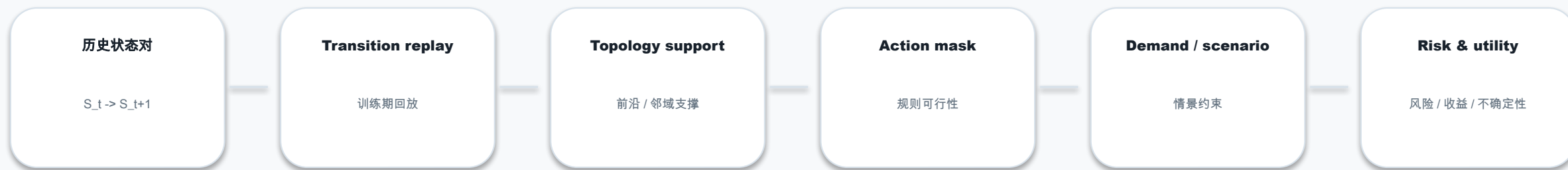
source / time / CRS /  
confidence

## Time

history / horizon / rule version

状态空间本身就是创新焦点：它不是 **flat feature vector**，而是可审计、可追溯、可跨尺度的 **GIS** 治理状态。

# TWM Simulator : 从变化预测到行动后果推演



**$p(\text{future\_state, constraint\_risk, utility\_delta, uncertainty} \mid \text{current\_gis\_state, action, rules, evidence})$**

这部分才是与土地利用模拟、**GeoAI** 预测模型真正拉开问题定义的地方。

# Evidence-bounded Claim : 让模型结论受证据约束



## 核心原则

$\text{Claim}(\text{model}) \leq \text{Evidence}(\text{state, replay, canary, rollback, registry})$

## 不是削弱模型

把模型从“大胆输出”约束为“可审计、可回放、可回滚”。

## 与 **GeoSOS-FLUS** 的关系：强基线，而不是被简单替代

### **GeoSOS / FLUS**

成熟土地利用变化模拟与空间优化路线。

核心对象：land-use transition and allocation 。

优势：ANN suitability + CA allocation 机制成熟，整体地图模拟稳定。

### **TWM / GWM**

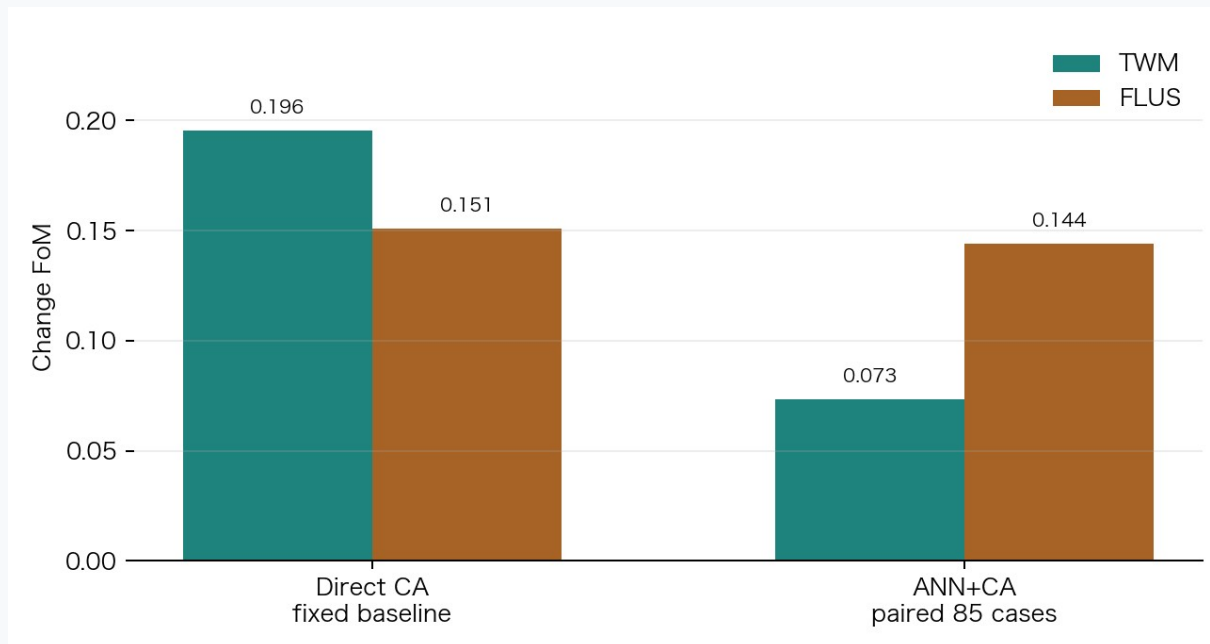
面向自然资源治理的行动世界模型。

核心对象：action-conditioned territorial governance state 。

目标：未来状态、约束风险、规划效用、不确定性和证据边界。

**严谨说法：FLUS 可作为土地变化模拟强基线；TWM 需要证明更宽的治理世界模型问题，而不是只宣称替代 FLUS。**

## 当前实验能支持什么，不能支持什么



### 能支持

在 direct CA fixed baseline 下，TWM 的变化定位指标显示优势。

### 不能支持

不能据此声称 TWM 全面超过 GeoSOS-FLUS 或完整 ANN+CA 工作流。

### 最新严谨边界

ANN-trained FLUS 85 成功配对案例中，FLUS 在变化空间准确性上仍领先；TWM 优势主要是需求守恒。

给院士版不应隐藏这个结果：它说明 **TWM** 还有真正算法突破空间，也避免概念先行。

## 真正需要突破的科学问题

### 尺度泛化

MAUP / FoV / 行政尺度变化下结论稳定性

### 空间因果

区分规划行动效果与空间背景相关性

### 规则版本

政策、红线、用途管制变化如何进入模型

### 不确定性

风险、证据缺口和模型置信度如何传播

### 评价体系

从 change accuracy 走向 decision regret 和 claim safety

### 权威数据

与自然资源权威底图、审批、巡查证据连接

这些问题解决后，**TWM** 才能从工程原型走向可发表、可验证、可评审的 **GWM** 研究框架。



# 下一步：从工程原型走向学术范式

- 1

定义

形成 GWM 状态、行动、规则、证据、结论边界的形式化定义
- 2

数据

建设自然资源治理时空样本库：状态对、行动、规则、证据、结果
- 3

模型

实现 action-conditioned multi-head dynamics ，而非单一 land-use forecast
- 4

验证

构建分层 benchmark ：未来状态、反事实、规划收益、证据安全
- 5

合作

引入权威数据、专家规则和真实评审案例，形成可复核示范

# 希望请陈军院士重点指正的问题

1

**Geospatial World Model** 这个概念是否能成为 **GIScience / GeoAI** 的严谨研究方向？

2

自然资源治理是否适合作为第一类 **GWM** 验证场景？还缺哪些关键场景？

3

与 **GeoSOS/FLUS**、数字孪生、空间优化的学术边界如何表述更稳妥？

4

评价体系应如何从地图精度升级为治理行动后果、证据安全和决策后悔？

## 三个结论

### GWM 的定位

让 GIS 从“空间信息表达系统”扩展为“空间行动后果推演系统”。

### TWM 的定位

TWM 是自然资源治理场景下的 GWM 实例，不等同于 GWM 全部。

### 当前边界

概念与工程雏形已经形成；算法、权威数据、评价体系 and 基线验证仍需继续突破。

**最终目标：可预测、可反事实、可规划、可审计的地理空间治理世界模型。**

## 参考依据

Ha & Schmidhuber, World Models, 2018.

Hafner et al., Dreamer / DreamerV3 world model literature.

GeoAI foundation model and Earth observation foundation model literature.

GeoSOS / FLUS: land-use simulation and spatial optimization model family; Liu et al. 2017 FLUS paper.

GIS Data Agent local reports: TWM theoretical foundations, novelty boundary, TWM-vs-GeoSOS/FLUS academic positioning, ANN-trained FLUS comparison.

本材料采用保守表述：强调研究问题和验证路线，不把工程原型包装成已完成理论。